Aprendizaje más fácil

Edición especial de Oracle®

VirtualBox®

para dummies®



- Creación y cifrado de máquinas virtuales automatizado
- Ejecuta varios sistemas operativos en una sola computadora de escritorio
- Exporta e importa fácilmente máquinas virtuales a la nube



Simon Coter
Simon Hayler

Acerca de Oracle

Oracle ofrece suites integradas de aplicaciones además de una infraestructura autónoma y segura en Oracle Cloud. Solo Oracle ofrece la virtualización más completa e integrada de la industria, desde la computadora de escritorio hasta el centro de datos. Más allá de la simple consolidación, Oracle te permite virtualizar y gestionar todo tu hardware y software. Oracle VM VirtualBox es el software de virtualización multiplataforma de código abierto más popular del mundo. Los desarrolladores usan VirtualBox para entregar códigos más rápido al ejecutar múltiples sistemas operativos en sistemas Mac, PC, Linux u Oracle Solaris. Los equipos de TI y los proveedores de soluciones usan VirtualBox para reducir los costos operativos y acortar el tiempo necesario para instalar aplicaciones de forma segura, tanto localmente como en la nube.

Para obtener más información, visítanos en oracle.com/virtualbox.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.



VirtualBox®

Edición especial de Oracle®

Por Simon Coter
y Simon Hayler

para dummies®

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

VirtualBox® Para Dummies®, edición especial de Oracle®

Publicado por
John Wiley & Sons, Inc.
111 River St.
Hoboken, NJ 07030-5774
www.wiley.com

Copyright © 2022 por John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopia, grabación, escaneo o de otro tipo, excepto según lo establecido en los Artículos 107 o 108 de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos de 1976, sin el permiso previo y por escrito del editor. Las solicitudes al editor para obtener un permiso deben dirigirse al Departamento de Permisos, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6011, fax (201) 748-6008 o en línea en http://www.wiley.com/go/permissions.

Marcas registradas: Wiley, For Dummies, el logotipo de Dummies Man, The Dummies Way, Dummies.com, Making Everything Easier y la imagen comercial relacionada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de John Wiley & Sons, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países, y no pueden usarse sin un permiso por escrito. Oracle, Java, MySQL y VirtualBox son marcas comerciales registradas de Oracle o sus afiliadas. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. John Wiley & Sons, Inc., no está asociado con ningún producto o proveedor mencionado en este libro.

RESPONSABILIDAD LIMITADA/DESCARGO DE GARANTÍA: EL EDITOR Y EL AUTOR NO HACEN NINGUNA DECLARACIÓN NI OTORGAN GARANTÍA ALGUNA CON RESPECTO A LA EXACTITUD O EXHAUSTIVIDAD DE LOS CONTENIDOS DE ESTE TRABAJO Y SE DESLIGAN ESPECÍFICAMENTE DE TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. NO SE PUEDE CREAR O EXTENDER NINGUNA GARANTÍA POR VENTAS O MATERIALES PROMOCIONALES. LOS CONSEJOS Y LAS ESTRATEGIAS QUE CONTIENE EL PRESENTE DOCUMENTO PUEDEN NO SER ADECUADOS PARA CADA SITUACIÓN. ESTE TRABAJO SE VENDE A SABIENDAS DE QUE EL EDITOR NO SE INVOLUCRA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, CONTABLES U OTROS SERVICIOS PROFESIONALES. SI SE NECESITA AYUDA PROFESIONAL, SE DEBEN SOLICITAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA PROFESIONAL COMPETENTE. NI EL EDITOR NI EL AUTOR SERÁN RESPONSABLES POR LOS DAÑOS QUE PUEDAN SURGIR DE ESTA PUBLICACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ESTE TRABAJO SE MENCIONE A UNA ORGANIZACIÓN O SITIO WEB COMO CITA Y/O FUENTE POTENCIAL DE INFORMACIÓN ADICIONAL NO SIGNIFICA QUE EL AUTOR O EL EDITOR REFRENDE LA INFORMACIÓN QUE LA ORGANIZACIÓN O SITIO WEB PUEDA PROVEER O LAS RECOMENDACIONES QUE PUEDA HACER. ADEMÁS, LOS LECTORES DEBEN TENER EN CUENTA QUE LOS SITIOS WEB DE INTERNET QUE SE MENCIONAN EN ESTE TRABAJO PUEDEN HABER CAMBIADO O DESAPARECIDO ENTRE EL MOMENTO EN QUE SE ESCRIBE Y EN EL QUE SE LEE ESTE TRABAJO.

ISBN 978-1-119-87229-0 (pbk); ISBN 978-1-119-87230-6 (ebk)

Para obtener información general sobre nuestros productos y servicios, o sobre cómo crear un libro personalizado *Para Dummies* para tu empresa u organización, comunícate con nuestro Departamento de Desarrollo Comercial en Estados Unidos al 877-409-4177, escríbenos a info@dummies.biz, o visita www.wiley.com/go/custompub. Para obtener información sobre la concesión de licencias de la marca *For Dummies* para productos o servicios, ponte en contacto con BrandedRights&Licenses@Wiley.com.

Agradecimientos del editor

Algunas de las personas que ayudaron a publicar este libro se mencionan a continuación:

Editora de desarrollo: Rebecca Senninger

Editora de adquisiciones: Ashley Coffey

Director editorial: Rev Mengle

Representante de desarrollo de negocios: William Hull

Editor de producción: Tamilmani Varadharaj

Colaboración especial: Faithe Wempen

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

Índice

INTRODUCCIÓN 1

Acerca de este libro 1
Suposiciones descabelladas 2
Íconos utilizados en este libro 2
Más allá de este libro 2

CAPÍTULO 1: **Descubriendo VirtualBox** 3

Presentación de VirtualBox 3
Cómo ayuda la virtualización 4
Beneficios y características principales 5
Empezar a usar VirtualBox 8
Más allá de los conceptos básicos 9

CAPÍTULO 2: **Automatización con cifrado** 11

Uso del cifrado integrado de VirtualBox 11
Gestionar el cifrado desde la GUI 12
Gestionar el cifrado desde la línea de comandos 13
Instalación de aplicaciones con Vagrant 15
Principios básicos de Vagrant 15
Boxes de Vagrant 16
Configuración de Vagrant con Vagrantfile 16
Complementos de Vagrant 17

CAPÍTULO 3: **Empaquetado y migración a la nube** 19

Empaquetado de máquinas virtuales con formato de virtualización abierto 20
Exportación a un dispositivo de OVF 21
Importación de un dispositivo de OVF 22
Exportación a Oracle Cloud Infrastructure 22
Requisitos de VirtualBox 23
Requisitos de la máquina virtual 23
Ejecutar la exportación 24
Importar desde Oracle Cloud Infrastructure 24

CAPÍTULO 4: **Diez razones para usar VirtualBox** 25

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

Introducción

¿Alguna vez deseaste poder ejecutar más de un sistema operativo en una única plataforma de hardware? Oracle VM VirtualBox permite eso y mucho más.

Con VirtualBox, los administradores de TI, desarrolladores, arquitectos técnicos, redactores técnicos y, básicamente, cualquier persona que tenga una computadora, pueden alojar múltiples sistemas operativos. VirtualBox te permite poner en marcha rápidamente máquinas virtuales completas que se pueden usar como servidores, computadoras de escritorio, entornos de prueba o herramientas de enseñanza sin tener que usar un hardware dedicado y costoso.

En este libro aprenderás los conceptos básicos de la virtualización y verás cómo VirtualBox la habilita. Luego, descubrirás cómo el uso de funciones de VirtualBox, como el cifrado, la automatización y el empaquetado para la nube, aborda muchos de los desafíos del desarrollo de aplicaciones modernas.

Acerca de este libro

VirtualBox para Dummies consta de cuatro capítulos. Esto es lo que encontrarás:

Capítulo 1: Descubriendo VirtualBox. Aquí puedes conocer VirtualBox, descubrir sus características principales y saber por qué las empresas lo usan.

Capítulo 2: Automatización con cifrado. Este capítulo explica cómo VirtualBox usa el cifrado para proporcionar un entorno seguro. Esto se puede hacer usando una herramienta de código abierto llamada Vagrant o la propia herramienta de instalación desatendida de VirtualBox dentro de un script.

Capítulo 3: Empaquetado y migración a la nube. Aquí encontrarás información para aprender a utilizar un formato de virtualización abierto (Open Virtualization Format, OVF) para exportar e importar máquinas virtuales, y cómo exportar e importar con Oracle Cloud Infrastructure.

Capítulo 4: Diez razones para usar VirtualBox. A continuación, una lista rápida de diez de los principales beneficios que ofrece VirtualBox.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

Suposiciones descabelladas

Al escribir este libro, hemos dado por supuestas ciertas cosas sobre el lector. Principalmente, suponemos que te desempeñas profesionalmente en TI, como desarrollador de aplicaciones, arquitecto o gerente de operaciones de desarrollo. También es posible que te guste la tecnología y quieras aprender cómo sacar más provecho de VirtualBox.

Íconos utilizados en este libro

A lo largo de este libro utilizamos, ocasionalmente, íconos para destacar información importante. Esto es lo que verás.



RECUERDA

Este ícono señala los puntos principales que deberás archivar en tu mente para recordarlos más adelante.



CUESTIONES TÉCNICAS

Todo lo marcado con este ícono es bastante técnico, como ser una lista de estándares o una explicación del funcionamiento interno de algo.



ADVERTENCIA

Cuando veas este ícono, busca consejos amigables para eludir escollos.



SUGERENCIA

Este ícono señala ideas brillantes y mejores prácticas que pueden ayudar a tu organización a aprovechar al máximo la automatización para la virtualización multiplataforma.

Más allá de este libro

Supongamos que llegas al final de este libro y piensas "¡Vaya! Esta fue una lectura asombrosa. ¿Dónde puedo aprender más?". Solo dirígete a `https://www.oracle.com/virtualbox`. También puedes acceder al manual de usuario de VirtualBox en `https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/6.1/user/index.html`.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

EN ESTE CAPÍTULO

- Conocer VirtualBox
- Descubrir sus características principales
- Aprender cómo empezar a usar VirtualBox

Capítulo 1
Descubriendo VirtualBox

¿VirtualBox es nuevo para ti? ¡Empieza aquí! Este capítulo explica qué es, qué puede hacer y por qué muchas empresas lo eligen.

Presentación de VirtualBox

Con miles de downloads todos los días, VirtualBox es el software de virtualización multiplataforma gratuito y de código abierto más popular del mundo. Se basa en la combinación de una participación comunitaria vibrante con un desarrollo de clase mundial y apoyo de Oracle.

VirtualBox es un software de virtualización multiplataforma. ¿Qué significa eso?

En primer lugar, *multiplataforma* significa que funciona en diferentes plataformas de hardware y software. Puedes instalar VirtualBox en todas tus computadoras x86 basadas en Intel o AMD, ya sea que ejecuten sistemas operativos (operating systems, OS) Windows, macOS, Linux u Oracle Solaris.

La *virtualización* implica que te permite instalar un OS dentro del entorno operativo de otro OS. VirtualBox amplía las capacidades de tu computadora existente para que puedas ejecutar múltiples sistemas operativos, dentro de múltiples máquinas virtuales, al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes ejecutar Windows y Linux en tu Mac, ejecutar Linux en tu PC con Windows, etc., todo junto con tus aplicaciones ya

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

existentes. Puedes instalar y ejecutar todas las máquinas virtuales que quieras. Los únicos límites prácticos son el espacio del disco y la memoria.

VirtualBox parece simple, pero es muy poderoso. Puede ejecutarse en cualquier lugar, desde pequeños sistemas integrados o máquinas de escritorio hasta implementaciones de centros de datos y entornos en la nube.

Cómo ayuda la virtualización

VirtualBox simplifica las instalaciones locales y las de la nube al permitir que los desarrolladores creen entornos multiplataforma y desarrollen aplicaciones para tecnologías de virtualización y contenedores en una sola máquina. Las actualizaciones del sistema operativo y las aplicaciones se pueden realizar dentro de las máquinas virtuales de VirtualBox y, posteriormente, pueden instalarse en entornos de virtualización de servidores que ejecutan sistemas de producción.

VirtualBox es una opción ideal para el desarrollo de aplicaciones de próxima generación.

Estas son algunas de las cosas interesantes que VirtualBox hace posible:

- **Ejecutar múltiples sistemas operativos a la vez.** VirtualBox te permite ejecutar más de un OS a la vez. Esto hace que puedas ejecutar un software escrito para un sistema operativo en otro sistema. Por ejemplo, un software de Windows en Linux o en Mac, sin tener que reiniciar la computadora para usarlo.
- **Facilitar la instalación del software.** Los proveedores de software pueden utilizar máquinas virtuales para enviar configuraciones de software completas. VirtualBox les permite empaquetar una arquitectura compleja que incluya múltiples sistemas operativos y aplicaciones en un dispositivo.
- **Acelerar el testeo de las aplicaciones.** VirtualBox es una herramienta clave para los desarrolladores que crean y ponen a prueba aplicaciones. Una vez instalada, una máquina virtual puede congelarse, activarse, copiarse, respaldarse y transportarse de forma arbitraria, como un dispositivo, entre anfitriones.
- **Consolidar recursos.** En lugar de trabajar con más computadoras físicas que sólo se utilizan parcialmente, cada una con un sistema operativo exclusivo, VirtualBox te permite consolidar varias máquinas virtuales en una sola computadora de escritorio o portátil.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.



RECUERDA

INFORMACIÓN SOBRE LA JERGA

Estos son algunos de los términos principales que irán apareciendo a medida que avanzas.

- **Sistema operativo anfitrión (host OS):** Este es el sistema operativo de la computadora física en la que está instalado VirtualBox. VirtualBox está disponible para los sistemas operativos Windows, macOS, Linux y Oracle Solaris.
- **Sistema operativo invitado (guest OS):** Este es el sistema operativo que se ejecuta dentro de una máquina virtual. En teoría, VirtualBox puede ejecutar cualquier sistema operativo x86 dentro de una máquina virtual.
- **Máquina virtual (virtual machine, VM):** Este es un proceso que se ejecuta en el sistema operativo anfitrión y que muestra a la máquina virtual como una ventana en el escritorio de tu computadora.
- **Complementos de invitados:** Estos son paquetes de software especiales que se envían con VirtualBox pero que están diseñados para ser instalados dentro de una máquina virtual que ejecuta un sistema operativo específico.
- **Interfaz gráfica del usuario (graphical user interface, GUI):** Se trata de una interfaz de usuario que consta de un entorno gráfico con íconos y ventanas, como Windows o macOS. Los usuarios interactúan con él mediante un dispositivo señalador, como un mouse.
- **Interfaz de la línea de comandos (command-line interface, CLI):** Este tipo de interfaz es una consola basada en texto en la que los usuarios escriben comandos usando un teclado.

Beneficios y características principales

VirtualBox permite a los usuarios configurar ambientes de máquinas virtuales multiplataforma para el desarrollo de software, testeo y virtualización de sistemas operativos de propósito general (OS), con tiempo de ejecución de cifrado opcional. Los ingenieros de software pueden desarrollar aplicaciones para ambientes nativos de la nube desde las VM de VirtualBox directamente en sus máquinas con Windows, macOS, Linux y Oracle Solaris, lo que facilita la creación de aplicaciones de varios niveles con solo una simple computadora portátil.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

Estas son algunas de las características y beneficios principales que ofrece VirtualBox.

Portabilidad: Puedes importar y exportar fácilmente máquinas virtuales utilizando el Formato de Virtualización Abierto (Open Virtualization Format, OVF), un estándar de la industria creado para este propósito. Incluso puedes importar archivos de OVF que fueron creados con diferentes softwares de virtualización. Asímismo, puedes exportar e importar máquinas virtuales desde la nube y hacia ella. Eso simplifica el desarrollo y la instsalación de aplicaciones en el entorno de producción.

Complementos de invitados: Los complementos de invitados son paquetes de drivers específicos del sistema operativo y otros archivos auxiliares que puedes instalar después de configurar un determinado sistema operativo en una máquina virtual. Una vez que se instalan los complementos de invitados, una máquina virtual puede admitir carpetas compartidas, ajustes automáticos de resolución de video, ventanas integradas, gráficos 3D acelerados y más.

Interfaz de línea de comandos programable: VirtualBox incluye una poderosa interfaz de línea de comandos (VBoxManage y vbox-img) para automatizar todas las operaciones posibles que normalmente ejecuta la GUI.

Soporte de hardware: VirtualBox admite el multiprocesamiento de máquinas virtuales con hasta 32 CPUs virtuales para cada máquina virtual. Implementa un controlador de USB virtual y te permite conectar dispositivos de USB arbitrarios a tus máquinas virtuales. Además, virtualiza una amplia gama de dispositivos virtuales y es compatible con la Interfaz Avanzada de Configuración y Energía (Advanced Configuration and Power Interface, ACPI).

Resoluciones multipantalla: Las máquinas virtuales de VirtualBox admiten resoluciones de pantalla muchas veces superiores a las de una pantalla física, lo que les permite distribuirse en una gran cantidad de pantallas conectadas al sistema anfitrión.

Instantáneas ramificadas multigeneracioanles: VirtualBox puede guardar instantáneas arbitrarias del estado de la máquina virtual. Puede retroceder en el tiempo y revertir la máquina virtual a cualquier instantánea de este tipo e iniciar una configuración de máquina virtual alternativa desde allí, lo que crea eficazmente un árbol de instantáneas completo. Incluso puede crear y eliminar instantáneas mientras se ejecuta la máquina virtual.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

Pantalla remota de la máquina: Puedes acceder a tus máquinas virtuales de forma remota desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet a través de la extensión remota para computadoras de escritorio de VirtualBox (VirtualBox Remote Desktop Extension, VRDE). Esta extensión es compatible con el Protocolo de escritorio remoto (Remote Desktop Protocol, RDP) originalmente integrado en Microsoft Windows, con adiciones especiales para la compatibilidad total con el USB del cliente. El VRDE de VirtualBox también admite la autenticación de Winlogon en Windows, módulos de autenticación conectables (pluggable authentication modules, PAM) en Linux y permite el acceso remoto a puertos de USB a través de RDP.

Exportar a Oracle Cloud Infrastructure: Puedes exportar una máquina virtual a Oracle Cloud Infrastructure. Con un solo upload puedes crear varias máquinas virtuales.

Importar desde Oracle Cloud Infrastructure: La función para importar dispositivos de VirtualBox te permite importar máquinas virtuales desde Oracle Cloud Infrastructure.

Virtualización anidada: Puedes instalar un hipervisor dentro de una máquina virtual. Eso significa que su instancia de VirtualBox se puede instalar en un sistema operativo invitado que, a su vez, puede convertirse en un anfitrión para otros invitados anidados.

Gráficos: VirtualBox permite que las máquinas virtuales muestren gráficos en 3D. Los complementos de invitados dentro de una máquina virtual pueden mejorar el rendimiento 3D.

Soporte bidireccional de arrastrar y soltar: Puedes abrir archivos y directorios, y copiarlos entre el anfitrión y la máquina virtual.

Cifrar una imagen de disco: Los datos almacenados en imágenes del disco duro se pueden cifrar de forma transparente para la máquina virtual. VirtualBox utiliza el algoritmo AES y admite claves de cifrado de datos de 128 bits o 256 bits.

Subsistema de E/S de almacenamiento: VirtualBox admite una amplia gama de controladores de almacenamiento virtual, incluidos los controladores NVMe, SAS, SATA, SCSI e IDE.

Cámara web virtual: En anfitriones con cámaras, VirtualBox expone una cámara web virtual. Eso significa que las aplicaciones que se ejecutan en sistemas operativos invitados pueden utilizar el hardware de la cámara web del anfitrión.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

Clon de máquina virtual: Puedes hacer clones de máquinas virtuales. También puedes conservar a tu elección el UUID de hardware, la política de dirección MAC y los nombres de la imagen del disco.

Opciones de red flexibles: VirtualBox ofrece una amplia gama de modelos de redes, desde redes NAT, fáciles de usar, hasta redes en puente completamente funcionales y redes especializadas internas y solo de anfitrión.

Administrador de medios virtuales: VirtualBox admite la gama más amplia de formatos de disco virtual, desde su propio formato nativo (.vdi) hasta los ofrecidos por Microsoft (.vhd), VMware (.vmdk) y Parallels (.vdd). También puedes usar VirtualBox para convertir los formatos entre sí.

Captura de video: VirtualBox proporciona un mecanismo de grabación integrado que te permite capturar videos de la actividad de la pantalla de la máquina virtual. La grabadora es fácil de iniciar y detener, y puede grabar una o más pantallas virtuales en el formato webm estándar.

Empezar a usar VirtualBox

VirtualBox es fácil de instalar en tu computadora portátil o de escritorio x86. Si es tu primera vez, un buen lugar para comenzar es la documentación de la instalación de VirtualBox.

Tiene una variedad de interfaces para administrar sus máquinas virtuales. Si te gustan las GUI, VirtualBox Manager proporciona un entorno gráfico elegante y fácil de usar. Puedes usar VirtualBox Manager o, si prefieres, las interfaces de línea de comandos. VirtualBox ofrece el comando VBox-Manage, que es extremadamente poderoso y se puede usar en secuencias de comandos para automatizar y orquestar los flujos del ciclo de vida de la máquina virtual. Para obtener más información sobre ambos, consulta el Manual de usuario de VirtualBox en línea.

Una vez que VirtualBox esté en funcionamiento, puedes crear tu primera máquina virtual. Encontrarás una guía útil para crear tu primera máquina virtual usando la interfaz gráfica de VirtualBox Manager en el *Manual del Usuario*.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

HASHICORP VAGRANT

HashiCorp Vagrant es una herramienta para construir y administrar máquinas virtuales en VirtualBox en un solo flujo de trabajo. Con un flujo de trabajo fácil de usar y enfocado en la automatización, Vagrant reduce el tiempo de configuración del entorno de desarrollo, aumenta la paridad de producción y hace que los "trabajos en mi máquina" sean una reliquia del pasado. Vagrant ocupa un lugar destacado en el capítulo 2 de este libro, por lo que es posible que desees instalarlo. Puedes encontrarlo en https://www.vagrantup.com/.

Al igual que VirtualBox, HashiCorp Vagrant funciona en macOS, Linux, Windows y más.

Después de crear tu primera máquina virtual, puedes hacerla funcionar y explorar otras opciones, entre ellas, cómo acceder a la consola y cómo interactuar con tu máquina virtual. Tu máquina virtual necesita una configuración específica definida como CPU, memoria, pantallas, red y almacenamiento. Para estos ajustes, consulta el *Manual de usuario de VirtualBox*.

Un área clave es el paquete de extensión de VirtualBox, que proporciona las características de seguridad y empaquetado descritas en los capítulos 2 y 3 de este libro. El paquete de extensión también proporciona un soporte para dispositivos de USB 2.0 y USB 3.0, el RDP, cifrado de disco, un paso directo de cámara web anfitrión, el arranque de memoria no volátil Express (Non-Volatile Memory Express, NVMe) y el arranque del entorno de ejecución de prearranque (Preboot Execution Environment, PXE) para tarjetas Intel, y la capacidad de exportar e importar desde Oracle Cloud Infrastructure. Para obtener más detalles sobre el paquete de extensión, consulte el Manual de usuario de VirtualBox.

Más allá de los conceptos básicos

Los próximos dos capítulos están diseñados para ir más allá de los conceptos básicos de VirtualBox, hacia las cuestiones complicadas del mundo real con las que los administradores tienen que lidiar. Descubrirás cómo utilizar las funciones de cifrado de VirtualBox y cómo automatizar las instalaciones de tu máquina virtual. También aprenderás a utilizar las funciones de empaquetado del OVF y Oracle Cloud Infrastructure, para que puedas importar y exportar máquinas virtuales localmente o en Oracle Cloud Infrastructure.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

El capítulo 2 analiza en detalle, y con ejemplos, algunas opciones para usar el cifrado y la automatización con Vagrant. Proporcionamos un código de ejemplo que muestra los pasos para habilitar estas funciones y cómo usarlas con tus propias máquinas virtuales.

El capítulo 3 de este libro analiza en detalle cómo funciona el formato OVF con VirtualBox y cómo puedes publicar desde y hacia Oracle Cloud. Al igual que con el capítulo 2 del libro, los códigos de ejemplo muestran cómo puedes hacerlo con tus propias máquinas virtuales.

VIRTUALBOX ENTERPRISE

Las organizaciones pueden optimizar sus operaciones comprando VirtualBox Enterprise, que incluye licencias comerciales y soporte técnico. Proporciona:

- Soporte de Oracle 24 horas al día, 7 días a la semana, para el paquete básico y el paquete de extensión.
- Varias conexiones de escritorio remoto (VRDP) a máquinas virtuales.
- Seguimiento fácil y centralizado de las descargas del paquete de extensión de VirtualBox y el cumplimiento de la instalación.
- Garantiza que todas las instancias de VirtualBox estén en la última versión y tengan los últimos parches de seguridad.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

EN ESTE CAPÍTULO

- Aprovechar el cifrado integrado de máquina virtual
- Automatizar la creación de máquinas virtuales con Vagrant

Capítulo 2
Automatización con cifrado

Todos tenemos datos que queremos mantener privados y seguros, tanto para uso personal como comercial. Exponer datos confidenciales a otras personas podría tener implicaciones financieras, personales y contractuales. El cifrado hace que los datos sean ilegibles para cualquier persona que no tenga autorización.

En este capítulo descubrirás cómo se cifran las máquinas virtuales en VirtualBox, aprenderás cómo automatizar la creación de máquinas virtuales y cómo incluir el cifrado en esa automatización.

Uso del cifrado integrado de VirtualBox

Cuando tienes un sistema operativo dentro de otro, el cifrado puede ser un poco complicado. Afortunadamente, VirtualBox ofrece un cifrado integrado diseñado específicamente para máquinas virtuales.


CUESTIONES TÉCNICAS

El uso del cifrado a nivel de la máquina virtual te permite utilizar VirtualBox en lugar del sistema operativo de la máquina virtual, que puede no admitir el cifrado de forma nativa. VirtualBox utiliza el algoritmo Advanced Encryption Standard (AES) en el modo de cifrado de bloques XTS y admite claves de cifrado de datos (data encryption keys, DEK) de 128 bits o 256 bits. Las últimas tendencias de pensamiento

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

sugieren que cuanto más larga sea la clave, más seguro será el cifrado. Las DEK se almacenan cifradas y se descifran cuando la máquina virtual se inicia ingresando una contraseña.

Puedes configurar el cifrado utilizando la GUI o la CLI (mediante el comando VBoxManage).


SUGERENCIA

VirtualBox tiene una GUI ingeniosa e intuitiva y una CLI poderosa. La interfaz GUI es más fácil de usar pero la CLI tiene más funciones. Por ejemplo: cifrado de disco individual. Tu máquina virtual puede contener varias imágenes de disco y, si habilitas el cifrado por medio de la GUI, todas las imágenes de disco se cifran con una única contraseña. Si tienes algunas imágenes de disco que no necesitan cifrado, o quieres contraseñas individuales para las diferentes imágenes de disco, puedes usar el comando VBoxManage para seleccionar discos individualmente. En las siguientes secciones, se explica cómo gestionar el cifrado utilizando cada interfaz.


SUGERENCIA

El uso de cifrado requiere el paquete de extensión de VirtualBox, tanto para la interfaz de usuario como para el comando VBoxManage. Puedes descargar la ruta de la extensión desde el sitio web de VirtualBox.

Gestionar el cifrado desde la GUI

Sigue estos pasos para habilitar y configurar el cifrado usando VirtualBox Manager, la interfaz GUI de VirtualBox:

1. **Descarga e instala Oracle VM VirtualBox Extension Pack desde el sitio web de VirtualBox.**
2. **Con la máquina virtual detenida, haz clic con el botón derecho en la ventana de Oracle VM VirtualBox Manager y selecciona Settings (Configuraciones).**
3. **En la sección General, haz clic en la pestaña Disk Encryption (Cifrado de Disco) y marca la casilla de verificación Enable Disk Encryption (Habilitar Cifrado de Disco).**
4. **Selecciona el nivel de cifrado de la lista desplegable Disk Encryption Cipher (Clave de Cifrado de Disco).**

   Si no estás seguro, elige AES-XT256-PLAIN64.
5. **En los cuadros Enter New Password (Ingresar Nueva Contraseña) y Confirm New Password (Confirmar Nueva Contraseña), ingresa la contraseña deseada.**
6. **Haz clic en OK.**

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

Si luego quieres eliminar el cifrado, vuelve a esta misma sección en Settings (Configuraciones) y anula la selección de la casilla de verificación Enable Disk Encryption (Habilitar Cifrado de Disco).

Gestionar el cifrado desde la línea de comandos

A continuación, se explica cómo administrar la configuración de cifrado de la máquina virtual (VM) desde la CLI. Este método de gestión ofrece algunas opciones y características avanzadas con las que el método de la GUI no cuenta. Por ejemplo, puedes habilitar o deshabilitar el cifrado individualmente para cada imagen de disco.

El comando que se debe usar es `VBoxManage`, y esta es la sintaxis:

```
VBoxManage encryptmedium <uuid|filename>
                         [--newpassword <file|->]
                         [--oldpassword <file|->]
                         [--cipher <cipher id>]
                         [--newpasswordid
                            <password id>]
```

Esto es lo que significan las opciones:

- **El archivo de imagen de disco:** Puedes proporcionar el identificador único universal (universally unique identifier, UUID) del disco o la ruta absoluta al archivo de imagen del disco. Si ejecutas el siguiente comando, aparece una lista de los discos con UUID y a qué máquina virtual pertenecen:

  ```
  VBoxManage list hdds
  ```

- **Solicitud de contraseña:** La opción `--newpassword` requiere una ruta a un archivo dentro del sistema operativo o – que solicita una contraseña cuando se inicia la máquina virtual.

  Si eliges una contraseña solicitada, debes usar el comando `--newpasswordid <password id>` para darle un nombre al disco. Esto es útil si tienes varios discos y quieres cifrar cada disco con una contraseña diferente. Si eliges la misma contraseña para varios discos, solo se requiere ingresar una contraseña cuando se inicia la máquina virtual.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

- **Especificación del cifrado:** La opción `--cipher <cipher id>` puede ser AES-XTS128-PLAIN64 o AES-XTS256-PLAIN64.

  A continuación, se muestra un ejemplo de disco único, solicitud de contraseña, cifrado de 256 bits y una identificación de disco de `disk1`:

  ```
  VBoxManage encryptmedium d401ef19-1aa9-4edc-
    8d78-c4660c3206a0 --newpassword - --cipher
    AES-XTS256-PLAIN64 --newpasswordid disk1
  ```

- **Eliminar la contraseña de la memoria al suspender:** Iniciar tu máquina virtual con discos cifrados usando el modo desatendido inicia la máquina virtual. Sin embargo, cuando se accede por primera vez a cualquier disco cifrado, la máquina virtual se detiene. Para cada disco cifrado, necesitas ejecutar un comando usando VBoxManage como: `vboxmanage controlvm "vmname" addencpassword "diskidentifier" -`. El interruptor - solicita al usuario que ingrese una contraseña; también puedes especificar una ruta a un archivo de contraseña usando `vboxmanage controlvm "vmname" addencpassword "diskidentifier" path_to_password_file`. Para ambas opciones de contraseña, puedes usar la opción `--removeonsuspend <yes|no>`. Esta es una característica de seguridad adicional que especifica si quieres eliminar o mantener la contraseña de la memoria de la máquina virtual cuando la máquina virtual está suspendida. Si la máquina virtual se ha suspendido y la contraseña se ha eliminado, el usuario debe volver a proporcionar la contraseña antes de que se pueda reanudar la máquina virtual. Esta función es útil en los casos en que el usuario no quiere que la contraseña se almacene en la memoria de la máquina virtual, o si la máquina virtual está suspendida por un evento de suspensión del anfitrión.
- **Ingresar la contraseña anterior:** La opción `--oldpassword` se utiliza cuando ya existe una contraseña, por ejemplo, si quieres cambiar el tipo de cifrado. Si no estás seguro, puedes verificar la contraseña en un disco, por ejemplo, ejecutando el comando `VBoxManage checkmediumpwd d401ef19-1aa9-4edc-8d78-c4660c3206a0 -`. Este comando requiere el UUID del disco o la ruta absoluta del archivo de imagen del disco y solicita la contraseña. También puedes proporcionar una ruta a un archivo de contraseña dentro del sistema operativo.
- **Eliminar el cifrado:** Si necesitas eliminar el cifrado de la línea de comandos, puedes usar el comando `VboxManage` para discos individuales. Necesitas contraseñas para cada disco (o una única contraseña para todos los discos), y la máquina virtual debe apagarse.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.



ADVERTENCIA

Cuando exportas una máquina virtual utilizando el Formato de Virtualización Abierto (Open Virtualization Format, OVF), el cifrado se elimina antes de la exportación, y debes ingresar la contraseña. Consulta el Capítulo 3 para saber cómo exportar una máquina virtual.

Instalación de aplicaciones con Vagrant

VirtualBox puede ayudar a acelerar la instalación de aplicaciones al automatizar la configuración y el aprovisionamiento de máquinas virtuales. La automatización reduce el error humano y simplifica la portabilidad de la máquina virtual. Esto se puede hacer de dos maneras: usando una herramienta de código abierto llamada Vagrant o usando la propia herramienta de instalación desatendida de VirtualBox (sobre la que puedes leer en el Manual de usuario de VirtualBox).

Principios básicos de Vagrant

La *infraestructura como código* es el proceso de creación y gestión de recursos informáticos mediante archivos de definición legibles por máquina. Vagrant, de HashiCorp, es una infraestructura como código que automatiza el proceso de aprovisionamiento y configuración de máquinas virtuales utilizando VirtualBox como su proveedor de máquinas virtuales predeterminado. Un proveedor de Vagrant es un hipervisor que se aprovecha para ejecutar máquinas virtuales.

Vagrant se ejecuta en múltiples entornos operativos y se transporta fácilmente a otros.

Si el entorno operativo de tu máquina virtual de elección es Oracle Linux, por ejemplo, puedes tener una instancia configurada y en funcionamiento en unos pocos pasos sin necesidad de descargar imágenes ISO.

1. **Instala VirtualBox y luego instala Vagrant.**
2. **Crea un directorio local para tu proyecto.**

   Aquí es donde se almacena la información de Vagrant, así que dale un nombre significativo.
3. **Ejecuta un comando `init` usando Vagrant.**

   Supongamos que quieres ejecutar una máquina virtual con Oracle Linux 8. Desde este directorio de proyecto que acabas de crear, ejecuta el siguiente comando:

```
vagrant init oraclelinux/8 https://oracle.github.
  io/vagrant-projects/boxes/oraclelinux/8.json
```


These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

Se crea un Vagrantfile con la información de Oracle Linux 8 reutilizable para proyectos posteriores.

4. **Ejecuta el comando `vagrant up`.**

   Este comando le dice a VirtualBox que cree la máquina virtual Oracle Linux 8 con redes NAT y claves ssh generadas automáticamente.

5. **Ejecuta el comando `vagrant ssh`.**

   Ahora estás en la máquina virtual de Oracle Linux 8 como el usuario de Vagrant. Ejecutar el comando `sudo su –` te da la posibilidad de llegar al usuario raíz.

Este proceso simple y repetible utiliza imágenes base de Oracle Linux llamadas Oracle Linux Vagrant Boxes. Están disponibles en las versiones 6, 7 y 8 de Oracle Linux y están diseñadas para servir como punto de partida.



SUGERENCIA

Las Oracle Linux Vagrant Boxes están disponibles en `http://yum.oracle.com/boxes/`.

Los proyectos de ejemplo para Oracle Linux y software Oracle, como Oracle Database, están disponibles en `https://github.com/oracle/vagrant-projects`.

Boxes de Vagrant

Vagrant utiliza boxes para su formato de empaque. Estos boxes se pueden crear a partir de imágenes ISO, siempre que exista una configuración básica a la que hacer referencia. El enfoque de boxes le permite a cualquier usuario de cualquier sistema operativo compatible con Vagrant abrir una máquina virtual idéntica.

Configuración de Vagrant con Vagrantfile



CUESTIONES TÉCNICAS

Vagrantfile es un archivo de configuración que te permite configurar Vagrant de manera diferente para cada proyecto. Modificarlo te permite controlar la configuración de una máquina virtual. Por ejemplo, puedes agregar interfaces de red, establecer el tamaño de la memoria, la cantidad de CPU y la cantidad de RAM, y elegir el controlador de gráficos.

Deberás estudiar el Vagrantfile y su sintaxis más de cerca antes de comenzar a editarlo. Aquí tienes un ejemplo:

```
config.vm.define “my-vm” do |s|
    s.vm.provider “virtualbox” do |vb|
```


These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

```
    vb.memory = 5120
    vb.name = “my-vm”
    vb.cpus = 2
    vb.customize [“modifyvm”, :id, “--nested-hw-
  virt”, “on”]
    vb.customize [“modifyvm”, :id, “--nictype1”,
  “virtio”]
    vb.customize [“modifyvm”, :id, “--nictype2”,
  “virtio”]
    vb.customize [“modifyvm”, :id, “--nicpromisc2”,
  “allow-all”]
    vb.customize [“modifyvm”, :id, “--vram”, “9”]
    vb.customize [“modifyvm”, :id,
  “--graphicscontroller”, “vmsvga”]
   end
```

Moviéndote hacia arriba desde el contenedor de la máquina virtual, puedes configurar el acceso y la información de red dentro del entorno operativo de la máquina virtual. Por ejemplo, puedes habilitar ssh desde tu anfitrión, seleccionar una imagen de Oracle Linux 7 y configurar una red privada solo de anfitrión. Aquí tienes un ejemplo:

```
s.ssh.forward_agent = true
    s.vm.box = “oraclelinux/7”
    s.vm.box_url = “https://oracle.github.io/
  vagrant-projects/boxes/oraclelinux/7.json”
    s.vm.hostname = “olvm-mgr”
    s.vm.network “private_network”, ip:
  “192.168.56.101”, netmask: “255.255.255.0”
```

Complementos de Vagrant

Vagrant tiene algunos complementos muy útiles. Por ejemplo, el complemento de recarga te permite agregar un reinicio de una máquina virtual en el flujo de configuración. Esto es útil si, por ejemplo, escribes un script para una actualización o la instalación de un paquete que necesita reiniciarse. Después de un reinicio, los pasos en Vagrantfile continúan ejecutándose, lo que permite un único flujo de configuración.

Vagrant usa VirtualBox Guest Additions para acceder a otras carpetas y archivos aprovechando la función de carpeta compartida de VirtualBox. Esto te permite copiar archivos a su lugar o ejecutar scripts complejos usando la configuración requerida y los archivos de respuesta. Por

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

ejemplo, puedes ejecutar scripts usando la declaración de shell, mover archivos usando la declaración de archivo y programar un reinicio usando el complemento de recarga. Aquí tienes un ejemplo:

```
s.vm.provision :shell, path: "scripts/update-vm.sh"
    s.vm.provision "shell", inline: "echo 'Reloading
   your VM to activate the latest kernel'"
    s.vm.provision :reload
    s.vm.provision "file", source: "scripts/answers.
   conf", destination: "/tmp/answers.conf"
    s.vm.provision "shell", path: "scripts/engine-
   configure.sh"
    s.vm.provision "shell", path: "scripts/web-app-
   build.sh"
    s.vm.provision "shell", inline: "echo
   'INSTALLER: Installation of my-vm complete!'"
```


SUGERENCIA

Vagrant tiene otros complementos muy útiles:

- Proxyconf controla la configuración de un proxy dentro del entorno operativo de la máquina virtual una vez configurado en el terminal o shell.
- Vbguest instala y actualiza el paquete de adiciones de invitados de VirtualBox en el entorno operativo de la máquina virtual.
- Trigger hace que las cosas sucedan en el anfitrión o dentro del entorno operativo de la máquina virtual.


SUGERENCIA

Actualmente no existe un método explícito para cifrar un disco como un paso en Vagrant. Sin embargo, existen algunas soluciones alternativas. Con el complemento de activación, puedes activar una secuencia de comandos para que se ejecute en el anfitrión para obtener información del disco. Puedes, después de usar el comando `vagrant up`, apagar la máquina virtual y luego capturar la información del disco mediante un script o de forma manual. A continuación, puedes cifrar el disco. Al mejorar Vagrantfile con el complemento de activación, puedes agregar la identificación del disco y la contraseña de un archivo. Cada secuencia posterior del comando `vagrant up` le pedirá al usuario que ingrese la contraseña del disco crifrado. Asimismo, tienes la opción de usar el instalador desatendido de VirtualBox dentro de un script, que está documentado con ejemplos en el Manual del usuario de VirtualBox.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

EN ESTE CAPÍTULO

- Aprovechar el formato de virtualización abierto (Open Virtualization Format, OVF) para exportar e importar
- Exportar e importar desde Oracle Cloud Infrastructure

Capítulo 3
Empaquetado y migración a la nube

En este capítulo descubrirás cómo empaquetar máquinas virtuales, cómo compartir estos paquetes con otros usuarios y cómo exportar e importar maquinas virtuales (Virtual Machines, VM) desde Oracle Cloud Infrastructure (OCI). OCI es un conjunto de servicios en la nube complementarios que permiten crear y ejecutar una amplia gama de aplicaciones y servicios en un entorno alojado de alta disponibilidad. OCI ofrece funciones informáticas de alto rendimiento (como instancias de hardware físico) y capacidad de almacenamiento en una red virtual superpuesta flexible a la que se puede acceder de forma segura desde tu red local.

Exportar una máquina virtual es útil para crear un dispositivo que se pueda compartir con otros usuarios. Puede contener, por ejemplo, configuraciones de seguridad únicas o aplicaciones instaladas previamente. La capacidad de empaquetar y exportar aplicaciones desarrolladas en tu máquina local a OCI también es útil para proyectos de migración a la nube, y simplifica el traslado de aplicaciones de entornos de prueba a entornos de producción.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

PRUEBA ORACLE CLOUD GRATIS

Puedes crear, probar e implementar aplicaciones sin costo utilizando la versión gratuita de Oracle Cloud. Además, obtienes $300 en créditos durante 30 días para usar en aún más servicios, como Container Engine para Kubernetes, Analytics Cloud e Integración de datos.

Empaquetado de máquinas virtuales con formato de virtualización abierto

El formato de virtualización abierto es un estándar de la industria para el software de empaquetado para entornos virtuales locales o nubes privadas. Las especificaciones de formato describen cómo se arma un paquete o dispositivo, incluidas las imágenes de disco, los manifiestos y los certificados. En entornos aplicables, el OVF proporciona un método común para exportar e importar máquinas virtuales.

Un dispositivo virtual abierto (Open Virtual Appliance, OVA) es un paquete de OVF en un archivo de archivo único con la extensión .ova. La siguiente es una lista de los archivos que pueden estar contenidos dentro de un OVA (en la forma de archivo *.ova):

- El archivo descriptor (*.ovf) describe los elementos de hardware virtual de la máquina virtual. Pueden incluir el tipo de sistema operativo, la descripción de los discos virtuales y el formato, el servicio en sí y cómo detener e iniciar la máquina virtual.
- El archivo de manifiesto (*.mf) enumera todos los archivos del paquete con una firma SHA-1, lo que permite que se compruebe si están dañados.
- El archivo de certificado (*.cert) contiene una clave pública que permite identificar a un autor.

A OVF no le importa el tipo de archivos de disco virtual; el tipo de disco depende de la tecnología que exportó la máquina virtual. Por ejemplo, VirtualBox usa el formato de disco VDI (*.vdi) por defecto, pero también puede manejar formatos VMDK (*.vmdk) y VHD (*.vhd).


RECUERDA

Con VirtualBox, puedes crear una máquina virtual, personalizar la configuración y exportar a un formato OVF. Este paquete o dispositivo se puede importar luego a una plataforma empresarial que permite una prueba del flujo de trabajo de producción. Por el contrario,

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

las máquinas virtuales de producción se pueden importar a VirtualBox, editar y luego exportar de nuevo a prueba y producción. Esto disocia la necesidad de entornos de desarrollo costosos y sesiones de desarrollo de redes privadas virtuales permanentes para un trabajador desde casa.

Exportación a un dispositivo de OVF

Supón que has creado una máquina virtual usando VirtualBox en tu computadora portátil o de escritorio local, has configurado el sistema operativo e instalado y configurado una aplicación. Esta máquina virtual puede ser exportada y luego importada y utilizada por otros usuarios de VirtualBox.



SUGERENCIA

Instala las adiciones de invitados de VirtualBox antes de exportar la máquina virtual para habilitar funciones avanzadas. Para obtener más información sobre las adiciones de invitados de VirtualBox, consulta la documentación.

Puedes exportar tu máquina virtual desde la GUI o la línea de comandos.

Después de seleccionar la máquina virtual para exportar a través de la GUI, tienes la opción de modo guiado o experto. El modo guiado te lleva a través del flujo predeterminado para crear tu dispositivo, mientras que el modo experto te permite adjuntar información adicional a tu dispositivo, conocida como Configuración del Sistema Virtual: producto, proveedor, descripción y licencia. La sección de Licencia es simplemente una declaración que los usuarios aceptan. Es útil para proporcionar una declaración de aceptación como, por ejemplo, "Sí, acepto el uso de este dispositivo".

La etapa final es la configuración del dispositivo, donde se presentan algunos valores predeterminados:

- El formato predeterminado es 1.0 OVF, pero puedes elegir las versiones 0.9 o 2.0.
- File es el nombre y la ubicación a la que se exportará el dispositivo; esto se puede cambiar.
- La política de direcciones MAC está configurada de forma predeterminada para incluir solo direcciones MAC de adaptadores de red NAT. Esto se puede cambiar para eliminar todas las direcciones MAC o dejarlas todas. Puedes usar la configuración predeterminada a menos que tengas una secuencia de comandos local o funciones de red que dependan de las direcciones MAC.
- La opción de escribir un archivo de manifiesto está configurada de forma predeterminada. Esta opción escribe toda la información

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

específica de VirtualBox como parte del dispositivo, lo que permite la verificación de errores en importaciones posteriores.

- La inclusión de archivos de imagen ISO no está configurada de forma predeterminada, pero se puede habilitar si es necesario. Ten en cuenta que las imágenes ISO adjuntas pueden aumentar el tamaño general del dispositivo, lo que alarga los tiempos de carga y descarga.

Después de tomar decisiones de exportación, VirtualBox crea el dispositivo y proporciona información sobre el tiempo necesario y el progreso.



ADVERTENCIA

El OVF no puede hacer frente a las instantáneas, por lo que si tu máquina virtual tiene instantáneas, el dispositivo exportado hará referencia al estado actual.

Importación de un dispositivo de OVF

Puedes importar y personalizar un dispositivo de OVF mediante la GUI o el comando `VBoxManage import`.

Al igual que con el flujo de exportación, tienes la opción de usar el modo experto o guiado. El modo guiado solicita la ubicación del dispositivo y luego muestra la configuración del dispositivo, como la CPU y la información del adaptador, que luego se pueden editar. El modo experto muestra toda la información en una página.

Para ambos modos, VirtualBox solicita la ubicación para colocar la máquina virtual creada a partir del dispositivo y la política de dirección MAC. También sugiere cambiar el formato del disco al VirtualBox VDI preferido.

Finalmente, muestra información si el dispositivo está firmado con un certificado. Si el dispositivo tiene un campo de Licencia configurado, se te pedirá que estés de acuerdo o en desacuerdo antes de que se inicie la importación. Cuando comienza la importación, se proporciona información sobre el tiempo necesario y el progreso. Cuando se completa el proceso de importación, tu máquina virtual aparece en un estado detenido. En ese momento, puedes realizar más modificaciones antes de comenzar.

Exportación a Oracle Cloud Infrastructure

La versión 6.1 de VirtualBox y las versiones posteriores están integradas con OCI. Esta integración permite exportar una máquina virtual Linux o Windows creada localmente en tu computadora portátil o

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

escritorio desde VirtualBox a OCI. Para hacer esto, necesitas una cuenta con acceso adecuado a OCI y la versión 6.1 de VirtualBox o una versión posterior. Para obtener más información sobre la integración de VirtualBox con OCI, consulta la documentación.

Requisitos de VirtualBox

VirtualBox necesita información de identidad para interactuar con OCI y cargar tu máquina virtual.

Primero debes recopilar información de tu presencia de OCI. Puedes encontrar la información de Oracle Cloud Identifier (OCID) necesaria en tu cuenta a través de la consola de OCI: usuario, arrendamiento, región y compartimento. El key_file y la huella digital deben generarse en tu sistema anfitrión; consulta la documentación de OCI para obtener más información.



SUGERENCIA

Se adjunta un OCID individual a cada entidad lógica de OCI. Navega por cada entidad, como el arrendamiento, y verás una opción para mostrar o copiar el OCID. Usa la función de copia para evitar errores de escritura.

Desde la interfaz de usuario de VirtualBox, abre el menú Archivo y elije Cloud Profile Manager. Haz clic en Add (Agregar) para crear un nuevo perfil. Una vez creado el perfil, selecciónalo, haz clic en Properties (Propiedades) y completa toda la información correspondiente.

Requisitos de la máquina virtual

Para exportar e importar correctamente una máquina virtual de Windows o Linux, debes seguir las recomendaciones en la documentación de OCI. Estos son los requisitos generales:

- Comprueba que el sistema operativo de la máquina virtual sea compatible.
- Usa DHCP, no redes estáticas.
- Usa dispositivos emulados en lugar de físicos.
- No incluyas ninguna referencia a direcciones de hardware (MAC) dentro de la configuración de red.
- Usa solo un disco (Solo se admite uno).
- Usa un tamaño de imagen de disco de no más de 400 GB.
- No uses imágenes de disco cifradas.
- Configura una conexión de consola o acceso de Protocolo de Escritorio Remoto (Remote Desktop Protocol, RDP) a la máquina virtual.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

- Instala los controladores de E/S virtuales disponibles para el sistema operativo de la máquina virtual.
- Usa VMDK o QCOW2 como formato de disco.


SUGERENCIA

Usa el comando `VBoxManage clonehd` para convertir una imagen de disco de un formato a otro. Si la máquina virtual para exportar tiene un formato *.vdi, por ejemplo, primero puedes clonar la imagen del disco original y luego adjuntarla a la máquina virtual con un comando como este:

```
VBoxManage clonehd source.vdi target.vmdk –format
  VMDK
```

Ejecutar la exportación

Para procesar la operación de exportación, detén la máquina virtual limpiamente y luego selecciona la función Exportar desde la GUI o usa el comando de `VBoxManage export` en la línea de comando.

Ambas opciones requieren que selecciones tu perfil de la nube, así como otras opciones como nombre, depósito e información de lanzamiento. También tienes la opción de no crear la máquina virtual, sino dejarla configurada como una imagen personalizada lista para ser creada más adelante. El tiempo para exportar depende de tu ancho de banda de Internet.

Importar desde Oracle Cloud Infrastructure

Puedes importar usando la GUI de VirtualBox o el comando `VBoxManage import`. Ambas opciones requieren tu perfil de la nube; la interfaz de usuario muestra todas las instancias de OCI relacionadas con tu perfil de la nube.

Después de elegir qué instancia importar, puedes cambiar algunas de las configuraciones, como Tipo, Versión, CPU y Memoria. A continuación, se ejecuta el proceso de importación. El tiempo depende de tu ancho de banda de Internet. VirtualBox muestra el progreso y el tiempo estimado para completar.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

EN ESTE CAPÍTULO

» Diez razones convincentes para usar VirtualBox

Capítulo 4
Diez razones para usar VirtualBox

¿Por qué millones de personas usan VirtualBox? Como el software de virtualización multiplataforma y de código abierto más popular del mundo, existen muchas razones. Aquí hay diez de las más convincentes.

- **Es una gran plataforma de desarrollo para la nube.** VirtualBox permite a los usuarios crear e instalar máquinas virtuales en casi cualquier lugar, cargarlas en la nube, descargarlas de la nube, y revisar y realizar cambios sin conexión. Los desarrolladores de software pueden confiar en VirtualBox para desarrollar y depurar sus aplicaciones en múltiples sistemas operativos y entornos en un solo dispositivo físico. Los desarrolladores también pueden clonar un entorno de producción en su computadora de escritorio/portátil personal sin afectar el negocio.
- **Es compatible con una amplia gama de plataformas.** VirtualBox se puede instalar en tus computadoras x86 basadas en Intel o AMD, ya sea que ejecuten los sistemas operativos de Windows, macOS, Linux u Oracle Solaris. Oracle VM VirtualBox puede ejecutar cualquier sistema operativo x86 como sistema operativo invitado, pero los más comunes son oficialmente compatibles y están optimizados.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

- **Simplifica la garantía de calidad y las pruebas.** Al usar un solo dispositivo físico para probar el software en múltiples plataformas y versiones de OS, VirtualBox permite que los equipos de control de calidad del software simplifiquen su entorno y reduzcan los recursos.
- **Ofrece una potente virtualización de hardware.** VirtualBox admite una amplia gama de controladores de almacenamiento virtual, incluidos los controladores NVMe, SAS, SATA, SCSI e IDE. VirtualBox utiliza un subsistema de disco virtual de E/S asincrónico para lograr un alto rendimiento mientras se mantiene una alta integridad de los datos. Asimismo, ofrece una amplia gama de modelos de redes que incluyen redes NAT fáciles de usar, redes en puente completamente funcionales y redes especializadas internas y solo de anfitrión.
- **Sus máquinas virtuales son seguras y están cifradas.** VirtualBox ofrece un cifrado integrado que protege tus datos mediante el algoritmo AES de 128 bits o 256 bits por medio de claves de cifrado de datos (data encryption keys, DEK) en modo de cifrado de bloques XTS.
- **Puedes usarlo para proporcionar acceso remoto seguro a través de máquinas virtuales.** VirtualBox permite a los administradores de TI distribuir imágenes basadas en escritorio a trabajadores remotos cuando una conexión VPN se considera insuficiente. Esta capacidad ayuda a las organizaciones a aumentar la seguridad mediante la implementación de restricciones definidas por dispositivos prediseñados.
- **Es fácil de adoptar.** Una GUI fácil de usar y una CLI potente facilitan a los desarrolladores trabajar con varios sistemas operativos en el mismo sistema. La interfaz de línea de comandos también te permite automatizar operaciones con el shell de Linux o Windows PowerShell usando el comando VBoxManage.
- **Puedes importar y exportar máquinas virtuales usando estándares de OVF/OVA.** VirtualBox te permite exportar e importar máquinas virtuales aprovechando el formato estándar de virtualización abierta. Además, te permite crear y distribuir dispositivos de máquina virtual, para que puedas distribuir una aplicación dentro de una máquina virtual que se ejecutará en cualquier versión de cualquier sistema operativo compatible.

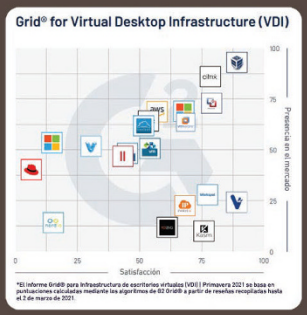
These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

- **Puedes automatizar las compilaciones de máquinas virtuales seguras utilizando Vagrant o la función de instalación desatendida de VirtualBox.** Al usar los componentes de Vagrant con VirtualBox o usar el instalador desatendido de VirtualBox dentro de un script, puedes aprovisionar rápidamente máquinas virtuales de desarrollo con software de aplicaciones preconfiguradas y automatizar el lanzamiento a producción.
- **Puedes construir un sistema de demostración de varios niveles en una sola máquina portátil.** VirtualBox te permite crear una solución de varios niveles con redes separadas y aisladas, emulando entornos de producción complejos.

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or nauthorized use is strictly prohibited.

Oracle VM VirtualBox

Software de virtualización multiplataforma de código abierto con una participación dinámica de la comunidad, combinado con el desarrollo y el soporte de Oracle.



Desde 2018, G2 reconoce a **VirtualBox como líder absoluto** en Infraestructura de escritorios virtuales.

Por qué los clientes aman VirtualBox

Reseñas en g2.com

“VirtualBox se comporta exactamente como una máquina Windows en mi mac y me ahorra tener que comprar hardware Windows para realizar mis pruebas”.

“Me gusta lo fácil que es poner en marcha la máquina e ir de un lugar a otro con los procedimientos de prueba para nuestro software”.

“Es muy simple de usar; con unos pocos clics, ya puedes crear tu máquina virtual”.

oracle.com/virtualbox

Desarróllalo en cualquier escritorio, instálalo en cualquier nube

Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización multiplataforma de código abierto que permite que varios sistemas operativos se ejecuten simultáneamente en un solo dispositivo. Los desarrolladores usan VirtualBox para producir códigos más rápido al ejecutar y probar diferentes sistemas operativos en su computadora portátil. Los equipos de TI y los proveedores de soluciones usan VirtualBox para reducir los costos operativos y acortar el tiempo necesario para instalar aplicaciones de forma segura, localmente y en la nube. VirtualBox se ejecuta en sistemas Windows, macOS, Linux y Oracle Solaris.

Dentro...

- Ejecuta múltiples sistemas operativos (operating systems, OS) en un solo dispositivo
- Usa un cifrado integrado
- Automatiza la creación de máquinas virtuales
- Instala aplicaciones con Vagrant
- Automatiza las instalaciones en la nube
- Diez razones convincentes para usar VirtualBox



Simon Coter es director de gestión de productos, Oracle Linux y virtualización. Lidera un equipo que es responsable por varios productos y servicios, incluido VirtualBox.

Simon Hayler es el director técnico principal de productos de Oracle, responsable de los productos de virtualización, incluido VirtualBox.

Ingresa a Dummies.com®
para ver videos, fotos, paso a paso, artículos de instrucciones o ¡para comprar!

ISBN: 978-1-119-87229-0
Prohibida la reventa



para dummies®

WILEY END USER LICENSE AGREEMENT

Go to www.wiley.com/go/eula to access Wiley’s ebook EULA.